# Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para una reacción en fase gaseosa, Kp = 4,5 × 10⁻² a 400 K y Kp = 0,82 a 500 K. a) Calcule ΔH° usando la ecuación de van't Hoff. b) Indique si la reacción es endotérmica o exotérmica y justifique. c) Estime Kp a 450 K. d) Calcule ΔG° a 500 K.

**Respuesta**

a) ΔH° ≈ +48 kJ/mol; b) endotérmica (K crece con T); c) Kp ≈ 0,23; d) ΔG° ≈ +0,82 kJ/mol

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 van't Hoff**

$\Delta H^\circ = \frac{R\ln(K_2/K_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \frac{8{,}314 \cdot \ln(18{,}2)}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}8 \times 10^4$ J/mol.

**2 Signo**

K aumenta con T → endotérmica (ΔH° > 0).

**3 Kp a 450 K**

$\ln \frac{K}{0{,}045} = \frac{48\,300}{8{,}314}\left(\frac{1}{400} - \frac{1}{450}\right) = 1{,}61$ → K = 0,23.

**4 ΔG° a 500 K**

−8,314 · 500 · ln 0,82 = +825 J/mol ≈ +0,82 kJ/mol.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| ΔH° | **4 pts** |
| Justificación del signo | **2 pts** |
| Kp a 450 K | **3 pts** |
| ΔG° | **2 pts** |

**Idea clave.** van't Hoff: el signo de ΔH° se lee en cómo cambia K con T.